

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

- ১। $f(x)$ একটি বহুপদী এবং $f(a) = 0$ হলে $(x - a)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক হবে।
- ২। $f(x)$ কে $(x - a)$ দ্বারা ভাগ করলে $f(a)$ ভাগশেষ নির্দেশ করে।
- ৩। $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
- ৪। $D = b^2 - 4ac$ কে নিশ্চায়ক বা পৃথায়ক বলে।
 (i) $D = 0$ হলে, মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে
 (ii) $D > 0$ হলে, মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হবে
 (a) D পূর্ণবর্গ হলে মূলদ্বয় মূলদ হবে
 (b) D পূর্ণবর্গ না হলে মূলদ্বয় অমূলদ হবে
 (iii) $D < 0$ হলে, মূলদ্বয় জটিল ও অনুবন্ধী হবে।
- ৫। $ax^2 + bx + c$ রাশিটি পূর্ণবর্গ হলে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়ক শূন্য হবে।
- ৬। $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$
- ৭। $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$) ত্রিঘাত সমীকরণের মূলত্রয়,
 α, β ও γ হলে, $\sum \alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$,

$$\sum \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$
- ৮। (i) α ও β মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ, $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$
 (ii) α, β ও γ মূলবিশিষ্ট ত্রিঘাত সমীকরণ,

$$x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$$
- ৯। ত্রিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে মূলগুলো
 (i) সমান্তর প্রগমনভুক্ত হলে মূলগুলো $\alpha - d, \alpha, \alpha + d$ আকারের হবে
 (ii) গুণোত্তর প্রগমনভুক্ত হলে মূলগুলো $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$ আকারের হবে
 (iv) ভাজিত/Harmonic/সমান্তর প্রগমনের গুণাত্মক বিপরীত হলে

$$\frac{1}{\alpha - d}, \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha + d}$$
 আকারের হবে
- ১০। $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ ($a_1 \neq 0$) ও $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ ($a_2 \neq 0$)
 সমীকরণদ্বয়ের দুইটি সাধারণ মূল থাকার শর্ত, $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$
- ১১। $ax^2 + bx + c$ রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান $= -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ হবে।
 $a > 0$ হলে সর্বনিম্ন ও $a < 0$ হলে সর্বোচ্চ মান পাওয়া যাবে।
- ১২। $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β, γ হলে,
 (i) $-\alpha, -\beta, -\gamma$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ $f(-x) = 0$
 (ii) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ $f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$
 (iii) $\alpha + k, \beta + k, \gamma + k$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ $f(x - k) = 0$
 (iv) $\alpha - k, \beta - k, \gamma - k$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ $f(x + k) = 0$

সুজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. p এর মান কত হলে $(3p + 1)x^2 + (11 + p)x + 9 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় (i) বাস্তব ও সমান (ii) বাস্তব ও অসমান (iii) জটিল হবে?

সমাধান: প্রদত্ত সমীকরণের পৃথায়ক, $D = (11 + p)^2 - 4 \times (3 + 1) \times 9$
 $= 121 + 22p + p^2 - 108p - 36$
 $= p^2 - 86p + 85$
 $= (p - 1)(p - 85)$

(i) মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে, $D = 0$

$$\Rightarrow (p - 1)(p - 85) = 0$$

$$\Rightarrow p = 1, 85 \text{ (Ans.)}$$

(ii) মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হলে, $D > 0$

$$\Rightarrow (p - 1)(p - 85) > 0$$

$$\Rightarrow p > 85 \text{ অথবা } p < 1 \text{ (Ans.)}$$

(iii) মূলদ্বয় জটিল হলে, $D < 0$

$$\Rightarrow (p - 1)(p - 85) < 0$$

$$\Rightarrow 1 < p < 85 \text{ (Ans.)}$$

2. যদি $(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) + (x - c)(x - a)$ রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হয়, তবে দেখাও যে, $a = b = c$ [কু. বো. ১৫]

সমাধান: প্রদত্ত রাশি $= (x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) + (x - c)(x - a)$
 $= 3x^2 - 2(a + b + c)x + (ab + bc + ca)$

এখন, প্রদত্ত রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হবে যদি $3x^2 - 2(a + b + c)x + (ab + bc + ca) = 0$ সমীকরণটির পৃথায়ক শূন্য হয়।

$$\therefore \text{পৃথায়ক, } D = \{-2(a + b + c)\}^2 - 4 \times 3 \times (ab + bc + ca)$$

$$= 4(a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca - 3ab - 3bc - 3ca)$$

$$= 4(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

$$= 2(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca)$$

$$= 2\{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\}$$

পৃথায়কটি তিনটি বর্গের যোগফল। অর্থাৎ, প্রতিটি বর্গ পৃথকভাবে শূন্য।

$$\therefore (a - b)^2 = 0, (b - c)^2 = 0, (c - a)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a - b = 0, b - c = 0, c - a = 0$$

$$\Rightarrow a = b, b = c, c = a$$

$$\therefore a = b = c \text{ (Showed)}$$

3. যদি $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $p^2 - 4q - 1 = 0$

[জ. বো. ১৫, ১৩, ০৩; য. বো. ১১; ব. বো. ১০; দি. বো. ০৯; চ. বো. ০৩]

সমাধান: ধরি, $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং $\alpha + 1$

$$\therefore \alpha + \alpha + 1 = p$$

$$\Rightarrow 2\alpha = p - 1$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{p-1}{2} \text{ (i)}$$

$$\text{এবং } \alpha(\alpha + 1) = q$$

$$\Rightarrow \left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\frac{p-1}{2} + 1\right) = q \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\frac{p+1}{2}\right) = q$$

$$\Rightarrow \frac{p^2-1}{4} = q$$

$$\Rightarrow p^2 - 1 = 4q$$

$$\therefore p^2 - 4q - 1 = 0 \text{ (Proved)}$$

4. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β এবং অশূন্য হলে দেখাও

যে, $(a\alpha + b)^{-2} + (a\beta + b)^{-2} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2 + c^2}$ [RUET 15-16, 07-08; ম. বো. ২১; চা. বো. ১১; চ. বো. ১২, ১০; সি. বো. ০৮; রা. বো. ০৯; কু. বো. ০৭; ব. বো. ০৮]

সমাধান: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ (i) এবং } \alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ (ii)}$$

$$(i) \text{ নং থেকে পাই, } a\alpha + a\beta = -b$$

$$\Rightarrow a\alpha + b = -\alpha\beta \text{ (iii)}$$

$$\Rightarrow a\beta + b = -\alpha\alpha \text{ (iv)}$$

$$\text{L.H.S} = (a\alpha + b)^{-2} + (a\beta + b)^{-2}$$

$$= \frac{1}{(a\alpha + b)^2} + \frac{1}{(a\beta + b)^2}$$

$$= \frac{1}{(-\alpha\beta)^2} + \frac{1}{(-\alpha\alpha)^2} \quad [(iii) \text{ ও } (iv) \text{ নং হতে}]$$

$$= \frac{1}{\alpha^2\beta^2} + \frac{1}{\alpha^2\alpha^2}$$

$$= \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha^2\alpha^2\beta^2}$$

$$= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha^2\alpha^2\beta^2}$$

$$= \frac{\frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a}}{\alpha^2 \times \frac{c^2}{a^2}}$$

$$= \frac{b^2 - 2ac}{a^2} \times \frac{1}{c^2}$$

$$= \frac{b^2 - 2ac}{a^2c^2} = \text{R.H.S}$$

$$\therefore (a\alpha + b)^{-2} + (a\beta + b)^{-2} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2c^2} \text{ (Showed)}$$

5. যদি $px^2 + qx + q = 0$ সমীকরণের মূল দুইটির অনুপাত $m : n$ হয়

তবে দেখাও যে, $\sqrt{\frac{m}{n}} + \sqrt{\frac{n}{m}} + \sqrt{\frac{q}{p}} = 0$ [দি. বো. ১৫, ১২; সি. বো. ১৫, ১২; চ. বো. ১৫, ০৯; রা. বো. ১৪, ১২; কু. বো. ১৪, ১০, ০৭, ০২; য. বো. ১৪; মা. বো. ১১, ০৮, ০৪; ব. বো. ০৯, ০৩; চা. বো. ০৮; RUET 08-09]

সমাধান: ধরি, $px^2 + qx + q = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি α এবং β

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{q}{p} \text{ এবং } \alpha\beta = \frac{q}{p}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \alpha : \beta = m : n \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{m}{n}$$

$$\text{L.H.S} = \sqrt{\frac{m}{n}} + \sqrt{\frac{n}{m}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= \frac{-\frac{q}{p}}{\sqrt{\frac{q}{p}}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= -\frac{q}{\sqrt{q}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= -\sqrt{\frac{q}{p}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= 0 = \text{R.H.S}$$

$$\therefore \sqrt{\frac{m}{n}} + \sqrt{\frac{n}{m}} + \sqrt{\frac{q}{p}} = 0 \text{ (Showed)}$$

6. a, b বাস্তব হলে দেখাও যে, $2bx^2 + 2(a+b)x + 3a = 2b$ সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব হবে; যদি সমীকরণটির একটি মূল অপরটির দ্বিগুণ হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $a = 2b$ অথবা $4a = 11b$

[রা. বো. ১৫, ০৪; সি. বো. ১৪, ০৬; চ. বো. ১০; ঢা. বো. ০১]

সমাধান: প্রদত্ত সমীকরণ: $2bx^2 + 2(a+b)x + 3a = 2b$
 $\Rightarrow 2bx^2 + 2(a+b)x + 3a - 2b = 0$

$$\therefore \text{পৃথায়ক, } D = \{2(a+b)\}^2 - 4 \times 2b \times (3a-2b)$$

$$= 4(a+b)^2 - 24ab + 16b^2$$

$$= 4(a^2 + 2ab + b^2) - 24ab + 16b^2$$

$$= 4a^2 + 8ab + 4b^2 - 24ab + 16b^2$$

$$= 4a^2 - 16ab + 20b^2$$

$$= 4(a^2 - 4ab + 5b^2)$$

$$= 4(a^2 - 4ab + 4b^2 + b^2)$$

$$= 4\{(a-2b)^2 + b^2\}; \text{ ইহা একটি ধনাত্মক সংখ্যা।}$$

$\therefore$ মূলগুলো বাস্তব হবে। (Showed)

ধরি, প্রদত্ত সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং 2α

$$\therefore \alpha + 2\alpha = -\frac{2(a+b)}{2b}$$

$$\Rightarrow 3\alpha = -\frac{a+b}{b} \Rightarrow \alpha = -\frac{(a+b)}{3b} \dots\dots(i)$$

$$\text{এবং } \alpha \times 2\alpha = \frac{3a-2b}{2b}$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 = \frac{3a-2b}{2b}$$

$$\Rightarrow 2 \left\{ -\frac{(a+b)}{3b} \right\}^2 = \frac{3a-2b}{2b} \quad [(i) \text{ নং হতে}]$$

$$\Rightarrow \frac{2(a+b)^2}{9b^2} = \frac{3a-2b}{2b}$$

$$\Rightarrow \frac{2(a+b)^2}{9b} = \frac{3a-2b}{2}$$

$$\Rightarrow 4(a+b)^2 = 9b(3a-2b)$$

$$\Rightarrow 4a^2 + 8ab + 4b^2 = 27ab - 18b^2$$

$$\Rightarrow 4a^2 - 19ab + 22b^2 = 0$$

$$\Rightarrow 4a^2 - 8ab - 11ab + 22b^2 = 0$$

$$\Rightarrow 4a(a-2b) - 11b(a-2b) = 0$$

$$\Rightarrow (a-2b)(4a-11b) = 0$$

$$\text{হয় } a-2b = 0 \text{ অথবা } 4a-11b = 0$$

$$\therefore a = 2b \text{ অথবা, } 4a = 11b \text{ (Proved)}$$

7. যদি $x^2 - bx + c = 0$ এবং $x^2 - cx + b = 0$ সমীকরণের মূলগুলির মধ্যে কেবল একটি ধ্রুবকের পার্থক্য থাকে, তবে প্রমাণ কর যে, $b + c + 4 = 0$

[য. বো. ১৩, ০৮; সি. বো., কু. বো. ১২, ০৯; ঢা. বো. ১০; মা. বো. ০৬; ব. বো. ০৪; চ. বো. ০১]

সমাধান: মনে করি, $x^2 - bx + c = 0$ এর মূলদ্বয় α এবং β ($\alpha > \beta$)

$$\therefore \alpha + \beta = b \text{ এবং } \alpha\beta = c$$

$$\text{আবার, } x^2 - cx + b = 0 \text{ এর মূলদ্বয় } \gamma \text{ এবং } \delta \text{ } (\gamma > \delta)$$

$$\gamma + \delta = c \text{ এবং } \gamma\delta = b$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \alpha - \beta = \gamma - \delta = k$$

$$\Rightarrow \alpha - \beta = \gamma - \delta$$

$$\Rightarrow (\alpha - \beta)^2 = (\gamma - \delta)^2$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (\gamma + \delta)^2 - 4\gamma\delta$$

$$\Rightarrow b^2 - 4c = c^2 - 4b$$

$$\Rightarrow b^2 - c^2 + 4(b-c) = 0$$

$$\Rightarrow (b+c)(b-c) + 4(b-c) = 0$$

$$\Rightarrow (b-c)(b+c+4) = 0$$

$$\therefore b+c+4 = 0 \quad [\because b \neq c] \text{ (Proved)}$$

8. $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে, $c(x^2 + 1) - (b^2 - 2c)x = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়কে α ও β এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

[সি. বো. ২৩; রা. বো. ২১; চ. বো. ১৭]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β

$$\therefore \alpha + \beta = -b \text{ এবং } \alpha\beta = c$$

$$\text{এখন, } c(x^2 + 1) - (b^2 - 2c)x = 0$$

$$\Rightarrow cx^2 - (b^2 - 2c)x + c = 0$$

$$\Rightarrow \alpha\beta x^2 - \{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta\}x + \alpha\beta = 0$$

$$\Rightarrow \alpha\beta x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha\beta = 0$$

$$\Rightarrow \alpha\beta x^2 - \alpha^2 x - \beta^2 x + \alpha\beta = 0$$

$$\Rightarrow \alpha x(\beta x - \alpha) - \beta(\beta x - \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow (\beta x - \alpha)(\alpha x - \beta) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\therefore c(x^2 + 1) - (b^2 - 2c)x = 0 \text{ সমীকরণের মূলদ্বয় } \frac{\alpha}{\beta} \text{ এবং } \frac{\beta}{\alpha} \text{ (Ans.)}$$

9. $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $\frac{q}{p-\alpha}$ ও $\frac{q}{p-\beta}$

মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। নির্ণেয় সমীকরণ ও প্রদত্ত সমীকরণের অভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

সমাধান: $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূল দুটি α ও β

$$\therefore \alpha + \beta = p \text{ এবং } \alpha\beta = q$$

$$\text{এখন, নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয় } \frac{q}{p-\alpha} \text{ ও } \frac{q}{p-\beta}$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} = \frac{q}{p-\alpha} + \frac{q}{p-\beta}$$

$$= \frac{q(p-\beta) + q(p-\alpha)}{(p-\alpha)(p-\beta)}$$

$$= \frac{2qp - q(\alpha + \beta)}{p^2 - p(\alpha + \beta) + \alpha\beta}$$

$$= \frac{2qp - pq}{p^2 - p^2 + q} = \frac{pq}{q} = p$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = \frac{q}{p-\alpha} \times \frac{q}{p-\beta}$$

$$= \frac{q^2}{(p-\alpha)(p-\beta)}$$

$$= \frac{q^2}{q}$$

$$= q$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ: } x^2 - px + q = 0 \text{ (Ans.)}$$

নির্ণেয় সমীকরণ ও প্রদত্ত সমীকরণ অভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের মূলদ্বয়ের যোগফল ও মূলদ্বয়ের গুণফল পরস্পর সমান। (Ans.)

10. $7x^2 - 5x - 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে এরূপ এবং অখন্ড

সহগবিশিষ্ট সমীকরণ গঠন কর যার মূল $\frac{1}{\alpha} + \frac{3}{\beta}$ ও $\frac{3}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ হবে।

সমাধান: $7x^2 - 5x - 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{5}{7} \text{ এবং } \alpha\beta = -\frac{3}{7}$$

এখন, নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha} + \frac{3}{\beta}$ এবং $\frac{3}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} &= \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{3}{\beta}\right) + \left(\frac{3}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) \\ &= \frac{4}{\alpha} + \frac{4}{\beta} \\ &= 4\left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}\right) \\ &= 4 \times \frac{\frac{5}{7}}{-\frac{3}{7}} = -\frac{20}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} &= \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{3}{\beta}\right) \times \left(\frac{3}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) \\ &= \frac{(\beta + 3\alpha)(3\beta + \alpha)}{(\alpha\beta)^2} \\ &= \frac{3\beta^2 + \alpha\beta + 9\alpha\beta + 3\alpha^2}{(\alpha\beta)^2} \\ &= \frac{3(\alpha^2 + \beta^2) + 10\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} \\ &= \frac{3\{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta\} + 10\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} \\ &= \frac{3(\alpha + \beta)^2 + 4\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} \\ &= \frac{3 \times \frac{25}{49} - 4 \times \frac{3}{7}}{\frac{9}{49}} = \frac{-9}{\frac{49}{9}} = -1 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ: } x^2 - \left(-\frac{20}{3}\right)x + (-1) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{20x}{3} - 1 = 0$$

$$\therefore 3x^2 + 20x - 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$

11. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $\frac{\alpha}{\beta^2}$ ও $\frac{\beta}{\alpha^2}$ দ্বারা

গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ এবং } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

এখন, নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{\alpha}{\beta^2}$ ও $\frac{\beta}{\alpha^2}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} &= \frac{\alpha}{\beta^2} + \frac{\beta}{\alpha^2} = \frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha^2\beta^2} \\ &= \frac{(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)}{(\alpha\beta)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\frac{c}{a}\left(-\frac{b}{a}\right)}{\left(\frac{c}{a}\right)^2} = \frac{-\frac{b^3}{a^3} + \frac{3bc}{a^2}}{\frac{c^2}{a^2}} \\ &= \frac{-b^3 + 3abc}{a^3} \times \frac{a^2}{c^2} = \frac{3abc - b^3}{ac^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = \frac{\alpha}{\beta^2} \times \frac{\beta}{\alpha^2} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{a}{c}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ: } x^2 - \frac{3abc - b^3}{ac^2}x + \frac{a}{c} = 0$$

$$\Rightarrow ac^2x^2 - (3abc - b^3)x + a^2c = 0$$

$$\Rightarrow ac^2x^2 + (b^3 - 3abc)x + a^2c = 0$$

$$\therefore ac^2x^2 + b(b^2 - 3ac)x + a^2c = 0 \text{ (Ans.)}$$

12. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $\frac{1}{\alpha - 4\beta}$ ও

$\frac{1}{\beta - 4\alpha}$ দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ এবং } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

এখন, নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha - 4\beta}$ ও $\frac{1}{\beta - 4\alpha}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} &= \frac{1}{\alpha - 4\beta} + \frac{1}{\beta - 4\alpha} \\ &= \frac{\beta - 4\alpha + \alpha - 4\beta}{(\alpha - 4\beta)(\beta - 4\alpha)} \\ &= \frac{-3(\alpha + \beta)}{\alpha\beta - 4(\alpha^2 + \beta^2) + 16\alpha\beta} \\ &= \frac{-3(\alpha + \beta)}{17\alpha\beta - 4\{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta\}} \\ &= \frac{-3(\alpha + \beta)}{25\alpha\beta - 4(\alpha + \beta)^2} \\ &= \frac{3\frac{b}{a}}{25\frac{c}{a} - 4\frac{b^2}{a^2}} \\ &= \frac{3b}{a} \times \frac{a^2}{25ac - 4b^2} \\ &= \frac{3ab}{25ac - 4b^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = \frac{1}{\alpha - 4\beta} \times \frac{1}{\beta - 4\alpha}$$

$$= \frac{1}{25\alpha\beta - 4(\alpha + \beta)^2}$$

$$= \frac{1}{25\frac{c}{a} - 4\frac{b^2}{a^2}}$$

$$= \frac{a^2}{25ac - 4b^2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ: } x^2 - \frac{3ab}{25ac - 4b^2}x + \frac{a^2}{25ac - 4b^2} = 0$$

$$\Rightarrow (25ac - 4b^2)x^2 - 3abx + a^2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

13. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $\frac{\alpha + \beta}{2}$ ও $\sqrt{\alpha\beta}$

দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ এবং } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

এখন, নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{\alpha + \beta}{2}$ ও $\sqrt{\alpha\beta}$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} = \frac{\alpha + \beta}{2} + \sqrt{\alpha\beta}$$

$$= -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}$$

$$= \frac{-b + 2\sqrt{ac}}{2a}$$

$$= -\frac{b - 2\sqrt{ac}}{2a}$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \times \sqrt{\alpha\beta}$$

$$= -\frac{b}{2a} \times \sqrt{\frac{c}{a}} = \frac{-b\sqrt{c}}{2a\sqrt{a}}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ: } x^2 + \left(\frac{b - 2\sqrt{ac}}{2a}\right)x - \frac{b\sqrt{c}}{2a\sqrt{a}} = 0$$

$$\Rightarrow 2a\sqrt{ax^2 + (b\sqrt{a} - 2a\sqrt{c})x - b\sqrt{c}} = 0 \text{ (Ans.)}$$

14. $mx^2 + nx + l$ এবং $lx^2 + nx + m = 0$ সমীকরণের একটি মূল সাধারণ থাকে, তবে দেখাও যে, $(l + m)^2 = n^2$ অথবা, $l + m = \pm n$

[ম. বো. ২৫; য. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ২৫, ২৩; চ. বো. ২৫; রা. বো. ২২, ১৯; দি. বো. ২২; ঢা. বো. ১৭]

সমাধান: মনে করি, সাধারণ মূলটি α যা উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে।

$$\therefore m\alpha^2 + n\alpha + l = 0 \text{(i)}$$

$$\text{এবং } l\alpha^2 + n\alpha + m = 0 \text{(ii)}$$

(i) নং ও (ii) নং সমীকরণ হতে বজ্রগুণন সূত্রানুসারে,

$$\frac{\alpha^2}{mn - ln} = \frac{\alpha}{l^2 - m^2} = \frac{1}{mn - ln}$$

২য় ও ৩য় অনুপাত থেকে,

$$\alpha = \frac{l^2 - m^2}{mn - ln} = \frac{(l + m)(l - m)}{-n(l - m)} = \frac{-(l + m)}{n}$$

১ম ও ২য় অনুপাত থেকে,

$$\alpha = \frac{mn - ln}{l^2 - m^2} = \frac{-n(l - m)}{(l + m)(l - m)} = \frac{-n}{l + m}$$

$$\alpha \text{ এর মানদ্বয় হতে, } \frac{-(l + m)}{n} = \frac{-n}{l + m}$$

$$\Rightarrow (l + m)^2 = n^2 \text{ (Showed)}$$

$$\therefore l + m = \pm n \text{ (Showed)}$$

15. $ax^2 + bx + c = 0$ এর একটি মূল $cx^2 + bx + a = 0$ এর একটি মূলের দ্বিগুণ হলে দেখাও যে, $2a = c$ অথবা $(2a + c)^2 = 2b^2$ [জ. বো. ১১, ১৪, ১৭; ব. বো. ১১, কু. বো. ০৫; য. বো. ০৬, ১১; সি. বো. ০৭; ম. বো. ১৯; রা. বো. ২৩]

সমাধান: ধরি, $cx^2 + bx + a = 0$ সমীকরণের একটি মূল α

এবং $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল 2α

$$\therefore c\alpha^2 + b\alpha + a = 0 \text{ (i)}$$

$$\text{এবং } a(2\alpha)^2 + b(2\alpha) + c = 0$$

$$\Rightarrow 4a\alpha^2 + 2b\alpha + c = 0 \text{(ii)}$$

বজ্রগুণন সূত্র প্রয়োগ করে (i) ও (ii) হতে পাই,

$$\frac{\alpha^2}{bc - 2ab} = \frac{\alpha}{4a^2 - c^2} = \frac{1}{2bc - 4ab}$$

$$\therefore (4a^2 - c^2)^2 = (bc - 2ab)(2bc - 4ab)$$

$$\Rightarrow (2a - c)^2 (2a + c)^2 = b(c - 2a) 2b(c - 2a)$$

$$\Rightarrow (2a - c)^2 (2a + c)^2 - 2b^2 (2a - c)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (2a - c)^2 \{(2a + c)^2 - 2b^2\} = 0$$

$$\text{হয়, } (2a - c)^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2a - c = 0$$

$$\Rightarrow 2a = c$$

$$\text{অথবা, } (2a + c)^2 - 2b^2 = 0$$

$$\Rightarrow (2a + c)^2 = 2b^2$$

$$\therefore 2a = c \text{ অথবা, } (2a + c)^2 = 2b^2 \text{ (Showed)}$$

16. $x^3 + 2x^2 + x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে $\sum \alpha^3$ এর মান নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯]

সমাধান: $x^3 + 2x^2 + x + 3 = 0$

প্রদত্ত সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma = -2; \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 1; \alpha\beta\gamma = -3$$

$$\text{আবার, } \alpha^3 + 2\alpha^2 + \alpha + 3 = 0 \text{ (i)}$$

$$\beta^3 + 2\beta^2 + \beta + 3 = 0 \text{ (ii)}$$

$$\gamma^3 + 2\gamma^2 + \gamma + 3 = 0 \text{ (iii)}$$

(i) + (ii) + (iii) করে পাই,

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) + \alpha + \beta + \gamma + 9 = 0$$

$$\Rightarrow \sum \alpha^3 + 2\{(\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)\} + \alpha + \beta + \gamma + 9 = 0$$

$$\Rightarrow \sum \alpha^3 + 2\{(-2)^2 - 2(1)\} - 2 + 9 = 0$$

$$\Rightarrow \sum \alpha^3 + 4 + 7 = 0$$

$$\therefore \sum \alpha^3 = -11 \text{ (Ans.)}$$

17. $2x^3 - 3x^2 + 4x - 1 = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ হলে $\sum \alpha^2\beta$ এর মান নির্ণয় কর। [কু. বো. ২২]

সমাধান: এখানে, $2x^3 - 3x^2 + 4x - 1 = 0 \text{ (i)}$

সমীকরণ (i) এর মূলত্রয় α, β, γ

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{4}{2} = 2$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sum \alpha^2\beta = \alpha^2\beta + \alpha^2\gamma + \beta^2\alpha + \beta^2\gamma + \gamma^2\beta + \gamma^2\alpha$$

$$= \alpha^2\beta + \beta^2\alpha + \alpha\beta\gamma + \beta^2\gamma + \gamma^2\beta + \alpha\beta\gamma + \gamma^2\alpha + \alpha^2\gamma + \alpha\beta\gamma - 3\alpha\beta\gamma$$

$$= \alpha\beta(\alpha + \beta + \gamma) + \beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma) + \gamma\alpha(\alpha + \beta + \gamma) - 3\alpha\beta\gamma$$

$$= (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - 3\alpha\beta\gamma$$

$$= \frac{3}{2} \times 2 - 3 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$\therefore \sum \alpha^2\beta = \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}$$

18. $x^3 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β, γ হলে $\frac{\beta + \gamma}{\alpha^3}, \frac{\gamma + \alpha}{\beta^3},$

$\frac{\alpha + \beta}{\gamma^3}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ২৫; য. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^3 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β, γ

$$\text{এখানে, } \alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$\Rightarrow \beta + \gamma = -\alpha$$

$$\text{একইভাবে, } \alpha + \beta = -\gamma, \alpha + \gamma = -\beta$$

$$\text{আবার, } \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q \text{ এবং } \alpha\beta\gamma = -r$$

$$\therefore \frac{\beta + \gamma}{\alpha^3} = \frac{-\alpha}{\alpha^3} = \frac{-1}{\alpha^2}$$

$$\therefore \frac{\gamma + \alpha}{\beta^3} = \frac{-\beta}{\beta^3} = \frac{-1}{\beta^2}$$

$$\therefore \frac{\alpha + \beta}{\gamma^3} = \frac{-\gamma}{\gamma^3} = \frac{-1}{\gamma^2}$$

$$\text{মূলত্রয়ের যোগফল} = \frac{\beta + \gamma}{\alpha^3} + \frac{\gamma + \alpha}{\beta^3} + \frac{\alpha + \beta}{\gamma^3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{-1}{\alpha^2} + \frac{-1}{\beta^2} + \frac{-1}{\gamma^2} &= - \left\{ \frac{(\alpha\beta)^2 + (\beta\gamma)^2 + (\gamma\alpha)^2}{(\alpha\beta\gamma)^2} \right\} \\ &= - \left\{ \frac{(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2(\alpha\beta^2\gamma + \alpha\beta\gamma^2 + \alpha^2\beta\gamma)}{(\alpha\beta\gamma)^2} \right\} \\ &= - \left\{ \frac{(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma)}{(\alpha\beta\gamma)^2} \right\} \\ &= - \frac{q^2}{r^2} \end{aligned}$$

দুইটি করে মূল নিয়ে যোগফল,

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{-1}{\alpha^2} \right) \left(\frac{-1}{\beta^2} \right) + \left(\frac{-1}{\beta^2} \right) \left(\frac{-1}{\gamma^2} \right) + \left(\frac{-1}{\alpha^2} \right) \left(\frac{-1}{\gamma^2} \right) \\ &= \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}{(\alpha\beta\gamma)^2} \\ &= \frac{(\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)}{(\alpha\beta\gamma)^2} \\ &= \frac{0 - 2q}{(-r)^2} \\ &= \frac{-2q}{r^2} \end{aligned}$$

$$\text{মূলত্রয়ের গুণফল} = \left(\frac{-1}{\alpha^2} \right) \left(\frac{-1}{\beta^2} \right) \left(\frac{-1}{\gamma^2} \right) = \frac{-1}{(\alpha\beta\gamma)^2} = \frac{-1}{r^2}$$

$$\therefore \frac{\beta + \gamma}{\alpha^3}, \frac{\gamma + \alpha}{\beta^3}, \frac{\alpha + \beta}{\gamma^3} \text{ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ:}$$

$$x^3 + \frac{q^2}{r^2}x^2 - \frac{2q}{r^2}x + \frac{1}{r^2} = 0$$

$$\Rightarrow r^2x^3 + q^2x^2 - 2qx + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

19. একটি মূল অন্য একটি মূলের দ্বিগুণ হলে $24x^3 - 14x^2 - 63x + 45 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

সমাধান: ধরি, $24x^3 - 14x^2 - 63x + 45 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো $\alpha, 2\alpha$ এবং β

$$\therefore \text{মূলত্রয়ের যোগফল} = \alpha + 2\alpha + \beta = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$$

$$\Rightarrow 3\alpha + \beta = \frac{7}{12} \dots\dots (i)$$

$\therefore$ দুটি করে মূল গুণ করে এদের যোগফল,

$$2\alpha^2 + \alpha\beta + 2\alpha\beta = -\frac{63}{24} = -\frac{21}{8}$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 + 3\alpha\left(\frac{7}{12} - 3\alpha\right) = -\frac{21}{8}$$

$$\Rightarrow -7\alpha^2 + \frac{7\alpha}{4} = -\frac{21}{8}$$

$$\Rightarrow -56\alpha^2 + 14\alpha = -21$$

$$\Rightarrow 8\alpha^2 - 2\alpha - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 8\alpha^2 - 6\alpha + 4\alpha - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2\alpha(4\alpha - 3) + 1(4\alpha - 3) = 0$$

$$\Rightarrow (4\alpha - 3)(2\alpha + 1) = 0$$

$$\therefore \alpha = \frac{3}{4}, -\frac{1}{2}$$

$$\alpha = \frac{3}{4} \text{ হলে, } 2\alpha = \frac{3}{2}; \beta = \frac{7}{12} - \frac{9}{4} = \frac{-20}{12} = -\frac{5}{3}$$

$$\alpha = -\frac{1}{2} \text{ হলে, } 2\alpha = -1; \beta = \frac{7}{12} - 3\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{25}{12}$$

$$\text{প্রদত্ত সমীকরণটির মূলগুলোর গুণফল} = -\frac{45}{24} = -\frac{15}{8}$$

$$\text{মূলগুলো } \frac{3}{4}, \frac{3}{2} \text{ এবং } -\frac{5}{3} \text{ হলে, তাদের গুণফল} = -\frac{15}{8}$$

$$\text{মূলগুলো } -\frac{1}{2}, -1 \text{ এবং } \frac{25}{12} \text{ হলে, তাদের গুণফল} = \frac{25}{24}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } \frac{3}{4}, \frac{3}{2} \text{ এবং } -\frac{5}{3} \text{ (Ans.)}$$

20. মূলগুলি সমান্তর প্রগমন শ্রেণিভুক্ত হলে $32x^3 - 48x^2 + 22x - 3 = 0$ সমাধান কর।

সমাধান: প্রদত্ত ত্রিঘাত সমীকরণ: $32x^3 - 48x^2 + 22x - 3 = 0$

ধরি, সমীকরণের মূলত্রয় $\alpha - d, \alpha, \alpha + d$; যেখানে d = সাধারণ অন্তর

$$\text{এখন, } (\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = -\frac{48}{32}$$

$$\Rightarrow 3\alpha = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{আবার, } (\alpha - d)\alpha(\alpha + d) = -\frac{3}{32}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} + d\right)\left(\frac{1}{2} - d\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{32}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} - d^2 = \frac{3}{16}$$

$$\Rightarrow d^2 = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$$

$$\therefore d = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মূলত্রয়: } (\alpha - d), \alpha, (\alpha + d)$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right), \frac{1}{2}, \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \text{ (Ans.)}$$

21. মূলগুলো গুণোত্তর প্রগমন শ্রেণিভুক্ত হলে $3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$ সমীকরণটির সমাধান কর। [কৃ. বো. ০৪]

সমাধান: প্রদত্ত ত্রিঘাত সমীকরণ: $3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$

ধরি, সমীকরণের মূলত্রয় $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$; যেখানে $r =$ সাধারণ অনুপাত

$$\text{এখন, } \frac{\alpha}{r} \times \alpha \times \alpha r = -\frac{-24}{3}$$

$$\Rightarrow \alpha^3 = 8$$

$$\Rightarrow \alpha = 2$$

$$\text{আবার, } \frac{\alpha}{r} + \alpha + \alpha r = -\frac{-26}{3}$$

$$\Rightarrow \alpha \left(\frac{1}{r} + 1 + r \right) = \frac{26}{3}$$

$$\Rightarrow 2 \left(\frac{1 + r + r^2}{r} \right) = \frac{26}{3}$$

$$\Rightarrow 3r^2 - 10r + 3 = 0$$

$$\Rightarrow 3r^2 - 9r - r + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (3r - 1)(r - 3) = 0$$

$$\therefore r = \frac{1}{3}, 3$$

$$r = \frac{1}{3} \text{ হলে মূলত্রয়: } 6, 2, \frac{2}{3}$$

$$r = 3 \text{ হলে মূলত্রয়: } \frac{2}{3}, 2, 6$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মূলত্রয়: } \frac{2}{3}, 2, 6 \text{ (Ans.)}$$

22. $6x^3 - 11x^2 + 6x - 1 = 0$ সমীকরণটির মূলগুলো সমান্তর প্রগমনের গৌণিক বিপরীত প্রগমনভুক্ত হয় তবে x এর মান নির্ণয় কর। [য. বো. ২৩]

সমাধান: $6x^3 - 11x^2 + 6x - 1 = 0$ (i)

(i) নং সমীকরণের মূলগুলো সমান্তর প্রগমনের গৌণিক বিপরীত

প্রগমনভুক্ত হলে, ধরি মূলগুলো $\frac{1}{\alpha - d}, \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha + d}$

(i) নং সমীকরণের x এর পরিবর্তে $\frac{1}{x}$ বসিয়ে পাই,

$$6 \left(\frac{1}{x} \right)^3 - 11 \left(\frac{1}{x} \right)^2 + 6 \left(\frac{1}{x} \right) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{6}{x^3} - \frac{11}{x^2} + \frac{6}{x} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 6 - 11x + 6x^2 - x^3 = 0$$

$$\therefore x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0 \text{(ii)}$$

এখন, (ii) নং সমীকরণের মূলগুলো সমান্তর প্রগমনভুক্ত হওয়ায় মূলগুলো $\alpha - d, \alpha, \alpha + d$

$$\therefore (\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = -\frac{-6}{1}$$

$$\Rightarrow 3\alpha = 6$$

$$\therefore \alpha = 2$$

$$\text{আবার, } (\alpha - d) \times \alpha \times (\alpha + d) = -\frac{-6}{1}$$

$$\Rightarrow \alpha(\alpha^2 - d^2) = 6$$

$$\Rightarrow 2(2^2 - d^2) = 6 \text{ [}\alpha \text{ এর মান বসিয়ে]}$$

$$\Rightarrow d^2 = 1$$

$$\therefore d = \pm 1$$

$\alpha = 2, d = 1$ হলে, (ii) এর মূলগুলো,

$$= \alpha - d, \alpha, \alpha + d$$

$$= 2 - 1, 2, 2 + 1$$

$$= 1, 2, 3$$

আবার,

$\alpha = 2, d = -1$ হলে, (ii) এর মূলগুলো,

$$= \alpha - d, \alpha, \alpha + d$$

$$= 2 - (-1), 2, 2 + (-1)$$

$$= 3, 2, 1$$

$$\therefore \text{(i) নং সমীকরণের মূলগুলো } \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান: } x = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1 \text{ (Ans.)}$$

23. একটি মূল $3 + \sqrt{2}$ হলে $x^4 - 9x^3 + 27x^2 - 33x + 14 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

সমাধান: $x^4 - 9x^3 + 27x^2 - 33x + 14 = 0$ সমীকরণের একটি মূল

$3 + \sqrt{2}$; যা অমূলদ সংখ্যা

$\therefore$ অপর মূলটি হবে $3 - \sqrt{2}$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} = 3 + \sqrt{2} + 3 - \sqrt{2} = 6$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = (3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 3^2 - (\sqrt{2})^2 = 7$$

$$\therefore 3 + \sqrt{2} \text{ ও } 3 - \sqrt{2} \text{ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ: } x^2 - 6x + 7 = 0$$

$$\text{এখন, } x^4 - 9x^3 + 27x^2 - 33x + 14 = 0$$

$$\Rightarrow x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 3x^3 + 18x^2 - 21x + 2x^2 - 12x + 14 = 0$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - 6x + 7) - 3x(x^2 - 6x + 7) + 2(x^2 - 6x + 7) = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 - 6x + 7)(x^2 - 3x + 2) = 0$$

সুতরাং, প্রদত্ত চতুর্ঘাত সমীকরণটির অবশিষ্ট মূলদ্বয় হবে $x^2 - 3x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়।

$$\therefore x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2 \times 1} = \frac{3 \pm 1}{2} = 2, 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } 1, 2, 3 \pm \sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

24. একটি মূল $1 + 2i$ হলে $x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 7x - 20 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর। [কৃ. বো. ১৫]

সমাধান: $x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 7x - 20 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $1 + 2i$; যা একটি জটিল সংখ্যা।

$\therefore$ অপর মূলটি হবে $1 - 2i$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল} = 1 + 2i + 1 - 2i = 2$$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = (1 + 2i)(1 - 2i) = 1^2 - (2i)^2 = 1 + 4 = 5$$

$$\therefore 1 + 2i \text{ ও } 1 - 2i \text{ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ: } x^2 - 2x + 5 = 0$$

$$\text{এখন, } x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 7x - 20 = 0$$

$$\Rightarrow x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 3x^3 + 6x^2 - 15x - 4x^2 + 8x - 20 = 0$$

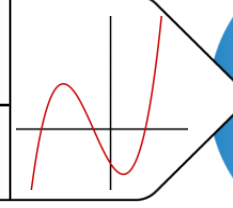
$$\Rightarrow x^2(x^2 - 2x + 5) - 3x(x^2 - 2x + 5) - 4(x^2 - 2x + 5) = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 - 2x + 5)(x^2 - 3x - 4) = 0$$

সুতরাং, প্রদত্ত চতুর্ঘাত সমীকরণটির অবশিষ্ট মূলদ্বয় হবে $x^2 - 3x - 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়।

$$\therefore x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4)}}{2 \times 1} = 4, -1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } 1 \pm 2i, 4, -1 \text{ (Ans.)}$$



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. কোন ফাংশনটি বহুপদী?

[সম্মিলিত. বো. '১৮]

- (ক) $2x^2 - 5\sqrt{x} + 1$ (খ) $x^2 - \frac{3}{x^2} + 4x + 1$
 (গ) $x^3 + 2x^2 - 3x + x^{-1}$ (ঘ) $2x^2 - x + 1$

উত্তর: (ঘ) $2x^2 - x + 1$

ব্যাখ্যা: বহুপদী রাশির শর্ত: চলকের ঘাত ঋণাত্মক/ভগ্নাংশ হতে পারবে না।
 অপশন (ঘ) তে x এর পাওয়ারে ঋণাত্মক/ভগ্নাংশ নেই। তাই এটিই সঠিক উত্তর।

2. নিচের কোনটি বহুপদী রাশি নয়?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $ax^2 + 2hxy + by^2$
 (খ) $2x^2 + 2xy + y^2$
 (গ) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c$
 (ঘ) $2x^2 + \frac{2y}{x} + y^2$

উত্তর: (ঘ) $2x^2 + \frac{2y}{x} + y^2$

ব্যাখ্যা: বহুপদী রাশির শর্ত: চলকের ঘাত ঋণাত্মক/ভগ্নাংশ হতে পারবে না।

$2x^2 + \frac{2y}{x} + y^2 = 2x^2 + 2y x^{-1} + y^2$ এখানে ২য় পদে x এর পাওয়ার -1 তাই এটি বহুপদী রাশি নয়।

3. $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণ হওয়ার শর্ত কোনটি? [ঢা. বো. '২৫]

- (ক) $a = 0$ (খ) $a \neq 0$
 (গ) $b = 0$ (ঘ) $b \neq 0$

উত্তর: (খ) $a \neq 0$

ব্যাখ্যা: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণ দ্বিঘাত হওয়ার শর্ত $a \neq 0$

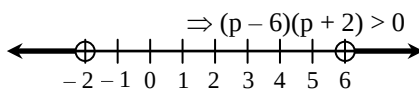
4. p এর মান কত হলে, $x^2 - px + p + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হবে? [কু. বো. '২৫]

- (ক) $p = -2, 6$ (খ) $p \geq -2$
 (গ) $-2 < p < 6$ (ঘ) $p < -2$ অথবা $p > 6$

উত্তর: (ঘ) $p < -2$ অথবা $p > 6$ ব্যাখ্যা: $x^2 - px + p + 3 = 0$

$$\begin{aligned} \text{নিশ্চায়ক } D &= p^2 - 4(p + 3) \\ &= p^2 - 4p - 12 \\ &= (p - 6)(p + 2) \end{aligned}$$

মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হবে যখন, $D > 0$



$\therefore p < -2$ অথবা $p > 6$

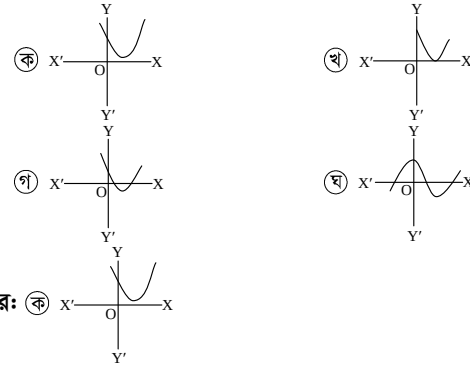
5. $2x^2 - 5x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় হবে—

[কু. বো. '২৩]

- (ক) বাস্তব ও সমান (খ) বাস্তব ও অসমান
 (গ) জটিল ও সমান (ঘ) জটিল ও অসমান

উত্তর: (ঘ) জটিল ও অসমান

ব্যাখ্যা: $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 4 = 25 - 32 = -7 < 0$
 $\therefore$ মূলদ্বয় জটিল ও অসমান।

6. $x^2 - 7x + 7 = 0$ এর নিশ্চায়ক ঋণাত্মক। নিচের কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [ঘ. বো. '২৫]উত্তর: (ক) $x^2 - 7x + 7 = 0$

ব্যাখ্যা: নিশ্চায়ক ঋণাত্মক হলে মূলদ্বয় কাল্পনিক সংখ্যা হবে অর্থাৎ লেখচিত্র x অক্ষকে স্পর্শ বা ছেদ করবে না।

বি.দ্র.: প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত ফাংশনের নিশ্চায়ক, $D = 7^2 - 4 \times 7 = 21 > 0$
 তবে, প্রশ্নে যেহেতু নিশ্চায়ক ঋণাত্মক বলেছে, তাই ঐ হিসেবে উভয় করা হয়েছে।

7. k এর মান কত হলে $(k + 2)x^2 - (k + 2)x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো জটিল হবে? [রা. বো. '২৩]

- (ক) $-2 \leq k < 2$ (খ) $-2 < k \leq 2$
 (গ) $-2 \leq k \leq 2$ (ঘ) $-2 < k < 2$

উত্তর: (ঘ) $-2 < k < 2$ ব্যাখ্যা: মূলদ্বয় জটিল হলে, নিশ্চায়ক < 0

$$\begin{aligned} \Rightarrow (k + 2)^2 - 4(k + 2) \cdot 1 &< 0 \\ \Rightarrow k^2 - 4 &< 0 \\ \therefore -2 < k < 2 \end{aligned}$$

8. $2x^2 - kx + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হলে k এর মান কত? [চ. বো. '২১]

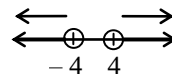
- (ক) $(-4, 4)$ (খ) $(4, -4)$
 (গ) $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$ (ঘ) $(-\infty, -4) \cup (-4, \infty)$

উত্তর: (গ) $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$ ব্যাখ্যা: মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হলে, $D > 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow k^2 - 16 &> 0 \\ \therefore k &< -4 \text{ ও } k > 4 \end{aligned}$$

অর্থাৎ k এর মান -4 হতে ছোট ও 4 হতে বড় হবে।

$(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$



9. k এর কোন মানের জন্য $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4$ রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে? [কু. বো. '২১]

- (ক) $-10, 2$ (খ) $10, -2$
(গ) $2, 10$ (ঘ) $-2, -10$

উত্তর: (গ) $2, 10$

ব্যাখ্যা: রাশিটি পূর্ণবর্গ হতে হলে, $D = 0$

$$\Rightarrow (k+2)^2 - 16(k-1) = 0$$

$$\Rightarrow k^2 + 4k + 4 - 16k + 16 = 0$$

$$\therefore k = 10, 2$$

10. $2x^2 - x + k = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে, k এর মান কত? [কু. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{1}{4}$ (খ) $-\frac{1}{8}$
(গ) $\frac{1}{8}$ (ঘ) $\frac{1}{4}$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{8}$

ব্যাখ্যা: মূলদ্বয় সমান হলে, $D = 0$

$$\Rightarrow (-1)^2 - 4 \times 2 \times k = 0$$

$$\therefore k = \frac{1}{8}$$

11. $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ সমীকরণ দুইটির মূলগুলো একই হওয়ার শর্ত- [চ. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$ (খ) $\frac{a}{a_1} = \frac{c}{c_1}$
(গ) $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$ (ঘ) $\frac{a}{a_1} \neq \frac{b}{b_1} \neq \frac{c}{c_1}$

উত্তর: (ক) $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$

ব্যাখ্যা: $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের

$$\text{মূলসমূহ একই হবার শর্ত: } \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$$

$$\text{সমীকরণদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হবার শর্ত: } \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$$

12. $x^3 + 10x^2 + 5x + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল 0 হলে c এর মান কত? [চ. বো. '২৫]

- (ক) -7 (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) -5 (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: একটি মূল শূন্য হলে ধ্রুবক পদ তথা $c = 0$ ।

Note: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল শূন্য হবে যখন $c = 0$ এবং দুটি মূলই অশূন্য হবে যখন $c \neq 0$

13. $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটি মূলই অশূন্য হওয়ার শর্ত নিচের কোনটি? [কু. বো. '২৩]

- (ক) $b \neq 0$ (খ) $c \neq 0$
(গ) $c = 0$ (ঘ) $b = c = 0$

উত্তর: (খ) $c \neq 0$

Note: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল শূন্য হবে যখন $c = 0$ এবং দুটি মূলই অশূন্য হবে যখন $c \neq 0$

14. $2x^2 + bx + 6 = 0$ সমীকরণ মূল দুইটির যোগফল 5 হলে, b এর মান হলো- [ম. বো. '২৩]

- (ক) -10 (খ) $-\frac{5}{2}$ (গ) $\frac{5}{2}$ (ঘ) 10

উত্তর: (ক) -10

$$\text{ব্যাখ্যা: মূলদ্বয়ের যোগফল} = -\frac{b}{2} = 5$$

$$\therefore b = -10$$

Note: $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে মূলসংযোগ সম্পর্ক হতে,

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল } \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$\text{মূলদ্বয়ের গুনফল } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

15. k এর মান কত হলে, $x^2 - 5x + k = 0$ এর মূল দুইটি ক্রমিক সংখ্যা হবে? [ব. বো. '২৩]

- (ক) 2 (খ) 6
(গ) 30 (ঘ) 0

উত্তর: (খ) 6

ব্যাখ্যা: ধরি, মূলদ্বয় $\alpha, \alpha + 1$

$$\therefore \alpha + \alpha + 1 = 5$$

$$\therefore \alpha = 2$$

$$\text{এবং } \alpha(\alpha + 1) = k$$

$$\Rightarrow 2 \times 3 = k$$

$$\therefore k = 6$$

16. $4x^2 + 5x + k = 0$ এর মূলদ্বয়ের একটি অপরটির বিপরীত হলে, k এর মান হবে- [চ. বো. '২৩]

- (ক) -4 (খ) 4 (গ) $\frac{5}{4}$ (ঘ) $-\frac{5}{4}$

উত্তর: (খ) 4

ব্যাখ্যা: α ও $\frac{1}{\alpha}$ মূল হলে,

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{c}{a}$$

$$\therefore \frac{k}{4} = 1$$

$$\therefore k = 4$$

17. k এর মান কত হলে $x^2 + (k^2 - 4)x + 2k - 6 = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর উল্টা ও বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হবে? [চ. বো. '১৯]

- (ক) $\pm\sqrt{3}$ (খ) $\pm\sqrt{5}$
(গ) $\frac{5}{2}$ (ঘ) $\frac{7}{2}$

উত্তর: (গ) $\frac{5}{2}$

ব্যাখ্যা: ধরি মূলদ্বয় $\alpha, -\frac{1}{\alpha}$

$$\text{এখন মূলদ্বয়ের গুনফল, } -1 = \frac{2k-6}{1}$$

$$\therefore k = \frac{5}{2}$$

18. $3x^2 - px + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটি তিনগুণ হলে, p এর মান কত? [চ. বো. '২১]

- (ক) ± 3 (খ) $\pm 2\sqrt{2}$
(গ) ± 6 (ঘ) ± 8

উত্তর: (ঘ) ± 8

ব্যাখ্যা: ধরি, সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha, 3\alpha$

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } 3\alpha \cdot \alpha = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \alpha = \pm \frac{2}{3}$$

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } 3\alpha + \alpha = \frac{p}{3}$$

$$\Rightarrow 4 \times \left(\pm \frac{2}{3}\right) = \frac{p}{3}$$

$$\therefore p = \pm 8$$

19. $x^2 + ax + b = 0$ সমীকরণের একটি মূল $1 + i$, হলে, a ও b এর মান কত? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $a = -2, b = 2$ (খ) $a = 2, b = -2$
(গ) $a = -1, b = 1$ (ঘ) $a = 1, b = -1$

উত্তর: (ক) $a = -2, b = 2$

ব্যাখ্যা: $x^2 + ax + b = 0$ এর একটি মূল $1 + i$ হলে, অপর মূল $1 - i$

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } 1 + i + 1 - i = -a$$

$$\therefore a = -2$$

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } (1 + i)(1 - i) = b$$

$$\therefore b = 1^2 + 1^2 = 2$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 20 ও 21 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\alpha + \beta = 2, \alpha^3 + \beta^3 = 8$$

[ম. বো. '২৩]

20. $\Sigma \alpha^2$ এর মান কত?

- (ক) 0 (খ) 4
(গ) 8 (ঘ) 16

উত্তর: (খ) 4

$$\text{ব্যাখ্যা: } \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 8$$

$$\Rightarrow (2)^3 - 3\alpha\beta \cdot 2 = 8$$

$$\therefore \alpha\beta = 0$$

$$\Sigma \alpha^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= (2)^2 - 2 \times 0$$

$$= 4$$

21. α, β মূলবিশিষ্ট সমীকরণ হলো-

- (ক) $x^2 + 2 = 0$ (খ) $x^2 + 2x = 0$
(গ) $2x^2 - 1 = 0$ (ঘ) $x^2 - 2x = 0$

উত্তর: (ঘ) $x^2 - 2x = 0$

$$\text{ব্যাখ্যা: } x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 0 = 0$$

$$\therefore x^2 - 2x = 0$$

22. $x^2 + x + 1 = 0$ সমীকরণের একটি মূল α হলে অন্য মূলটি হবে- [য. বো. '১৯]

- (ক) $-\alpha$ (খ) $\frac{1}{\alpha^2}$
(গ) $\frac{1}{\alpha}$ (ঘ) α^3

উত্তর: (গ) $\frac{1}{\alpha}$

ব্যাখ্যা: ধরি, অপর মূল β

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha\beta = 1$$

$$\therefore \beta = \frac{1}{\alpha}$$

23. কোন দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $\sqrt{-3} - 1$? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $x^2 + 4x + 4 = 0$ (খ) $x^2 - 2x - 4 = 0$
(গ) $x^2 - 2x + 4 = 0$ (ঘ) $x^2 + 2x + 4 = 0$

উত্তর: (ঘ) $x^2 + 2x + 4 = 0$

ব্যাখ্যা: ধরি, $x = \sqrt{-3} - 1$

$$\Rightarrow x + 1 = \sqrt{-3}$$

$$\Rightarrow (x + 1)^2 = -3$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = -3$$

$$\therefore x^2 + 2x + 4 = 0$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 24 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\text{একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল } \sqrt{-3} + 5i^2$$

[ব. বো. '২৩]

24. অপর মূলটি কত?

- (ক) $\sqrt{3} - 5i^2$ (খ) $\sqrt{3} + 5i^2$
(গ) $-5 - \sqrt{3}i$ (ঘ) $5 - \sqrt{3}i$

উত্তর: (গ) $-5 - \sqrt{3}i$

$$\text{ব্যাখ্যা: একটি মূল } \sqrt{-3} + 5i^2 = \sqrt{3}i - 5$$

$$\therefore \text{অপর মূল } -5 - \sqrt{3}i$$

Note: দ্বিঘাত সমীকরণের জটিল মূলদ্বয় অনুবন্ধী আকারে থাকে।

$$a + ib \text{ এর অনুবন্ধী মূল } a - ib$$

25. $\frac{2}{1-i}$ মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. '২৫]

- (ক) $x^2 - 2x + 2 = 0$ (খ) $x^2 - 2x - 2 = 0$
(গ) $x^2 + 2x - 2 = 0$ (ঘ) $x^2 + 2x + 2 = 0$

উত্তর: (ক) $x^2 - 2x + 2 = 0$

$$\text{ব্যাখ্যা: একটি মূল, } \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+2i}{1+1} = 1+i$$

$$\therefore \text{অপরমূল } 1-i$$

$$\text{সমীকরণ, } x^2 - (1+i+1-i)x + (1+i)(1-i) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 2 = 0$$

26. যদি $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল হয় তবে অপর মূলটি—

[দি. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{3}-1$ (খ) $\sqrt{2}+1$
(গ) $-\sqrt{2}-1$ (ঘ) $+\sqrt{2}-1$

উত্তর: (গ) $-\sqrt{2}-1$

ব্যাখ্যা: একটি মূল $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}$
 $= \frac{\sqrt{2}-1}{2-1}$
 $= -1 + \sqrt{2}$

∴ অপর মূল $-1 - \sqrt{2}$

27. $x^2 - 5x + 9 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে, $\alpha + \beta$ ও $\alpha\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? [দি. বো. '২৩]

- (ক) $x^2 - 14x + 45 = 0$ (খ) $x^2 + 14x + 45 = 0$
(গ) $x^2 + 4x + 45 = 0$ (ঘ) $x^2 + 4x - 45 = 0$

উত্তর: (ক) $x^2 - 14x + 45 = 0$

ব্যাখ্যা: $x^2 - 5x + 9 = 0$ এর মূলদ্বয় α, β

∴ $\alpha + \beta = 5$; $\alpha\beta = 9$

∴ নির্ণেয় সমীকরণ, $x^2 - (5+9)x + 5 \times 9 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 14x + 45 = 0$

28. $2x^2 - ax - 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ হলে α, β মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? [ব. বো. '২৫]

- (ক) $3x^2 + ax - 2 = 0$ (খ) $3x^2 - ax - 2 = 0$
(গ) $2x^2 + ax - 3 = 0$ (ঘ) $2x^2 - ax + 3 = 0$

উত্তর: (ক) $3x^2 + ax - 2 = 0$

ব্যাখ্যা: x এর স্থলে $\frac{1}{x}$ বসিয়ে পাই,

$2 \cdot \frac{1}{x^2} - \frac{a}{x} - 3 = 0$
 $\Rightarrow 2 - ax - 3x^2 = 0$
 $\therefore 3x^2 + ax - 2 = 0$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 29 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$3x^2 - 5x + 1 = 0$ সমীকরণের মূল α ও β

29. α^2 ও β^2 মূলবিশিষ্ট সমীকরণ— [দি. বো. '২২]

- (ক) $9x^2 - 19x + 1 = 0$ (খ) $9x^2 - 19x - 1 = 0$
(গ) $9x^2 + 19x - 1 = 0$ (ঘ) $9x^2 + 19x + 1 = 0$

উত্তর: (ক) $9x^2 - 19x + 1 = 0$

ব্যাখ্যা: $\alpha = \frac{5+\sqrt{13}}{6}$; $\beta = \frac{5-\sqrt{13}}{6}$

∴ $\alpha^2 + \beta^2 = \frac{19}{9}$ এবং $\alpha^2\beta^2 = \frac{1}{9}$ [Using Calculator]

এখন, α^2 ও β^2 মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি হবে,

$x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha^2\beta^2 = 0$

∴ $x^2 - \frac{19x}{9} + \frac{1}{9} = 0$

$\Rightarrow 9x^2 - 19x + 1 = 0$

30. $x^2 + 4x - 2 = 0$ সমীকরণের মূলের চেয়ে 1 বেশি মূলবিশিষ্ট সমীকরণ— [সি. বো. '২৩]

- (ক) $x^2 - 2x - 5 = 0$ (খ) $x^2 + 2x - 5 = 0$
(গ) $x^2 - 2x + 5 = 0$ (ঘ) $x^2 + 2x + 5 = 0$

উত্তর: (খ) $x^2 + 2x - 5 = 0$

ব্যাখ্যা: 1 বেশি মূলবিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে x এর স্থলে $(x-1)$ বসাতে হবে।

∴ $(x-1)^2 + 4(x-1) - 2 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + 4x - 4 - 2 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + 2x - 5 = 0$

31. $x^2 - 5x - 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় হতে 2 কম মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? [কু. বো. '২৫]

- (ক) $x^2 + x + 7 = 0$ (খ) $x^2 - x + 7 = 0$
(গ) $x^2 + x - 7 = 0$ (ঘ) $x^2 - x - 7 = 0$

উত্তর: (ঘ) $x^2 - x - 7 = 0$

ব্যাখ্যা: $x^2 - 5x - 1 = 0$ সমীকরণ হতে 2 কম মূলবিশিষ্ট সমীকরণে,

x এর স্থলে $x+2$ বসিয়ে, $(x+2)^2 - 5(x+2) - 1 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + 4x + 4 - 5x - 10 - 1 = 0$
 $\Rightarrow x^2 - x - 7 = 0$

32. $mx^2 - x + n = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি কত? (যেখানে $m \neq 0$) [সি. বো. '২১]

- (ক) $\frac{2mn-1}{m^2}$ (খ) $\frac{1-2mn}{m^2}$
(গ) $\frac{2n-1}{m^2}$ (ঘ) $\frac{1-2n}{m^2}$

উত্তর: (খ) $\frac{1-2mn}{m^2}$

ব্যাখ্যা: $\alpha + \beta = \frac{1}{m}$; $\alpha\beta = \frac{n}{m}$

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
 $= \frac{1}{m^2} - \frac{2n}{m}$
 $= \frac{1-2mn}{m^2}$

33. $x^2 + ax + b = 0$ এবং $x^2 + bx + a = 0$ সমীকরণের একটি সাধারণ মূল থাকলে $a + b =$ কত? [ব. বো. '২৩]

- (ক) 0 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) ∞

উত্তর: (খ) -1

ব্যাখ্যা: ধরি, সাধারণ মূল: α

$\alpha^2 + a\alpha + b = 0$

$\alpha^2 + b\alpha + a = 0$

বজ্রগুণনের সূত্রানুসারে, $\frac{\alpha^2}{a^2-b^2} = \frac{\alpha}{b-a} = \frac{1}{b-a}$

$\Rightarrow (b-a)^2 = (a^2-b^2)(b-a)$

$\Rightarrow (b-a)^2 = (a+b)(a-b)(b-a)$

∴ $a + b = -1$

34. $x^2 + bx + a = 0$ এবং $x^2 - 4x + b = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল 3 হলে, a এর মান কোনটি? [দি. বো. '২৩]

- (ক) -18 (খ) 0
(গ) 3 (ঘ) 18

উত্তর: (ক) -18

ব্যাখ্যা: একটি মূল 3 হলে, $3^2 - 4 \times 3 + b = 0$

$$\therefore b = 3$$

আবার, $b = 3$ এবং একটি মূল 3 হলে, $3^2 + 3 \times 3 + a = 0$

$$\therefore a = -18$$

35. $x^3 - 3x^2 - 16x + 48 = 0$ সমীকরণের দুটি মূলের যোগফল শূন্য হলে, তৃতীয় মূল কোনটি? [কু. বো. '১৯]

- (ক) -4 (খ) -3
(গ) 3 (ঘ) 4

উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: ধরি, মূল তিনটি α, β ও γ

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma = 3$$

$$\therefore \alpha = 3 \quad [\because \beta + \gamma = 0]$$

Note: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β ও γ হলে,

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

36. $x^3 - bx^2 + cx - a = 0$ সমীকরণের মূলগুলির বিপরীত মূলগুলি দ্বারা গঠিত সমীকরণ নিচের কোনটি? [ঢা. বো. '১৯]

- (ক) $-x^3 + bx^2 - cx + a = 0$
(খ) $ax^3 + cx^2 - bx + 1 = 0$
(গ) $x^3 + bx^2 + cx + a = 0$
(ঘ) $ax^3 - cx^2 + bx - 1 = 0$

উত্তর: (ঘ) $ax^3 - cx^2 + bx - 1 = 0$

ব্যাখ্যা: x এর স্থলে $\frac{1}{x}$ বসালে বিপরীত মূলবিশিষ্ট সমীকরণ পাওয়া যাবে।

$$\left(\frac{1}{x}\right)^3 - b\left(\frac{1}{x}\right)^2 + \frac{c}{x} - a = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^3} - \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x} - a = 0$$

$$\therefore ax^3 - cx^2 + bx - 1 = 0$$

37. $2x^3 - 9x^2 + 14x - 5 = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল-

[য. বো. ২৫]

- (ক) $-\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{1}{2}$
(গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে সমীকরণটি সমাধান করে,

$$x = \frac{1}{2}, 2 + i, 2 - i$$

$$\therefore \text{বাস্তব মূল } \frac{1}{2}$$

38. কী শর্তে $x^3 + px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের দুটি মূলের সমষ্টি শূন্য হবে? [য. বো. '২১]

- (ক) $pr = q$ (খ) $pq + r = 0$
(গ) $qr = p$ (ঘ) $r = p$

উত্তর: (খ) $pq + r = 0$

ব্যাখ্যা: ধরি, মূলত্রয় $\alpha, -\alpha, \beta$

$$\alpha + (-\alpha) + \beta = -p$$

$$\therefore \beta = -p$$

এখন যেহেতু β উক্ত সমীকরণের একটি মূল। তাই β এর মান দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হবে।

$$(-p)^3 + p(-p)^2 + q(-p) - r = 0$$

$$\Rightarrow -p^3 + p^3 - pq - r = 0$$

$$\therefore pq + r = 0$$

39. $x^3 - px^2 + q = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β ও γ হলে $\Sigma\alpha^2$ এর মান কত? [দি. বো. '২১]

- (ক) p^2 (খ) $p^2 - 2q$
(গ) $-p^2$ (ঘ) $-q$

উত্তর: (ক) p^2

ব্যাখ্যা: $\alpha + \beta + \gamma = p$; $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 0$; $\alpha\beta\gamma = -q$

$$\Sigma\alpha^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$$

$$= (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$$

$$= p^2$$

40. $3x^3 - 1 = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ হলে, $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = ?$

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) -1 (খ) 0
(গ) $\frac{1}{3}$ (ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: $\alpha + \beta + \gamma = 0$; $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 0$; $\alpha\beta\gamma = \frac{1}{3}$

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$$

$$= \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma + 3\alpha\beta\gamma$$

$$= (\alpha + \beta + \gamma) \{ (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \} + 3\alpha\beta\gamma$$

$$= 0 + 3 \times \frac{1}{3}$$

$$= 1$$

41. $3x^3 + 2x^2 - 7 = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ হলে $\Sigma\alpha\beta$ এর মান কোনটি? [রা. বো. ২৫]

- (ক) -7 (খ) $-\frac{7}{3}$
(গ) $-\frac{2}{3}$ (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $3x^3 + 2x^2 - 7 = 0$

$$\Rightarrow 3x^3 + 2x^2 + 0.x - 7 = 0 \text{ সমীকরণের মূলত্রয় } \alpha, \beta, \gamma \text{ হলে,}$$

$$\Sigma\alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{0}{3} = 0$$

42. $6x^3 + 3x^2 + 2 = 0$ ত্রিঘাত সমীকরণটির মূলদ্বয় a, b ও c হলে, Σa^2b^2 এর মান কোনটি? [সি. বো. '২১]

(ক) $-\frac{1}{3}$ (খ) 3

(গ) $\frac{4}{3}$ (ঘ) $\frac{3}{4}$

উত্তর: (ক) $-\frac{1}{3}$

ব্যাখ্যা: $a + b + c = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$

$ab + bc + ca = 0$; $abc = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned}\Sigma a^2b^2 &= a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \\ &= (ab)^2 + (bc)^2 + (ca)^2 \\ &= (ab + bc + ca)^2 - 2(ab \cdot bc + bc \cdot ca + ca \cdot ab) \\ &= 0 - 2abc(a + b + c) \\ &= -2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

43. $2x^3 - 3x - 5 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় p, q, r হলে $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$ এর মান কত? [কু. বো. '২১]

(ক) $-\frac{3}{5}$ (খ) $\frac{3}{5}$

(গ) $-\frac{3}{2}$ (ঘ) $\frac{2}{5}$

উত্তর: (ক) $-\frac{3}{5}$

ব্যাখ্যা: $p + q + r = 0$; $pq + qr + rp = -\frac{3}{2}$; $pqr = \frac{5}{2}$

$$\therefore \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{qr + pr + pq}{pqr} = \frac{-\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = -\frac{3}{5}$$

44. k এর মান কত হলে, $x^2 + 7x + 3 + k = 0$ সমীকরণের উৎপাদক $x + 3$ হবে? [রা. বো. '২৩]

(ক) -33 (খ) -9

(গ) 9 (ঘ) 33

উত্তর: (গ) 9

ব্যাখ্যা: উৎপাদক $x + 3$ হলে একটি মূল -3 হবে।

$\therefore 9 - 21 + 3 + k = 0$

$\Rightarrow k - 9 = 0$

$\therefore k = 9$

45. $4x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ কে $x - 1$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে? [যি. বো. '১৯]

(ক) 1 (খ) 3

(গ) -11 (ঘ) 0

উত্তর: (খ) 3

ব্যাখ্যা: $4x^3 + 2x^2 + 3x - 6$ রাশিতে x এর স্থলে 1 বসালেই ভাগশেষ পাওয়া যাবে।

$\therefore$ ভাগশেষ $f(1) = 4 + 2 + 3 - 6 = 3$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 46 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$f(x) = 4x^2 - 2x + 1$

46. $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান কত? [চ. বো. '২৫]

(ক) $\frac{3}{4}$ (খ) $-\frac{3}{4}$

(গ) $\frac{5}{4}$ (ঘ) $-\frac{5}{4}$

উত্তর: (ক) $\frac{3}{4}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = 4x^2 - 2x + 1$

$$\begin{aligned}\text{সর্বনিম্ন মান,} &= -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \\ &= -\frac{(-2)^2 - 4 \times 4 \times 1}{4 \times 4} \\ &= -\frac{4 - 16}{16} \\ &= \frac{12}{16} = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

47. x এর মান বাস্তব হলে $-4x^2 + 4ax + b^2$ এর সর্বোচ্চ মান-

[যি. বো. '২১]

(ক) $a^2 + b^2$ (খ) $a + b$

(গ) $a^2 - b^2$ (ঘ) $a - b$

উত্তর: (ক) $a^2 + b^2$

$$\begin{aligned}\text{ব্যাখ্যা: সর্বোচ্চ মান} &= -\frac{D}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \\ &= -\frac{(4a)^2 - 4 \cdot (-4) \cdot b^2}{4 \cdot (-4)} = -\frac{16a^2 + 16b^2}{-16} = a^2 + b^2\end{aligned}$$

Note: $ax^2 + bx + c$ দ্বিঘাত রাশির সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন মান হবে

$$= -\frac{D}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

x^2 এর সহগ ঋণাত্মক হলে সর্বোচ্চ মান থাকবে এবং x^2 এর সহগ ধনাত্মক হলে সর্বনিম্ন মান থাকবে।

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 48 ও 49 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = 1 + 3x - 2x^2$

48. $f(x)$ এর গরিষ্ঠ মান কত? [চ. বো. '২১]

(ক) $-\frac{17}{8}$ (খ) $-\frac{1}{8}$ (গ) $\frac{1}{8}$ (ঘ) $\frac{17}{8}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{17}{8}$

$$\text{ব্যাখ্যা: গরিষ্ঠ মান} = -\frac{D}{4a} = -\frac{3^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1}{4 \cdot (-2)} = \frac{17}{8}$$

49. $f(x) = 0$ এর মূলদ্বয় α ও β হলে $-\alpha$ ও $-\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নিচের কোনটি? [চ. বো. '২১]

(ক) $2x^2 - 3x + 1 = 0$ (খ) $2x^2 + 3x - 1 = 0$

(গ) $2x^2 - 3x - 1 = 0$ (ঘ) $2x^2 + 3x + 1 = 0$

উত্তর: (খ) $2x^2 + 3x - 1 = 0$

ব্যাখ্যা: $-\alpha$ ও $-\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত সমীকরণে x এর স্থানে $-x$ বসাতে হবে।

$$1 + 3.(-x) - 2.(-x)^2 = 0 \\ \Rightarrow -2x^2 - 3x + 1 = 0 \quad \therefore 2x^2 + 3x - 1 = 0$$

50. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় $1, -1, 3$ হলে $f(3x) = 0$ এর মূলত্রয় কোনটি হবে? [কু. বো. '২৫]

- (ক) $-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1$ (খ) $\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1$ (গ) $3, -3, 9$ (ঘ) $-3, 3, -9$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1$

ব্যাখ্যা: $f(x) = (x-1)(x+1)(x-3) = 0$
 $\therefore f(3x) = (3x-1)(3x+1)(3x-3) = 0$
 $\therefore$ মূলত্রয়: $x = \frac{1}{3}, x = -\frac{1}{3}, x = 1$

51. $x^2 - 8x + c = 0$ এর মূলদ্বয়- [রা. বো. '২২]

- (i) সমান হবে যদি $c = 8$ হয়
(ii) জটিল হবে যদি $c > 16$ হয়
(iii) বাস্তব হবে যদি $c \leq 16$ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) সমান হলে, $b^2 = 4ac$
 $\Rightarrow 64 = 4 \times 1 \times c \therefore c = 16$
(ii) জটিল হলে, $b^2 - 4ac < 0$
 $\Rightarrow 64 - 4c < 0 \therefore c > 16$
(iii) বাস্তব হলে $b^2 - 4ac \geq 0 \Rightarrow c \leq 16$

52. দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় অমূলদ ও অসমান হলে তার পৃথায়ক- [সি. বো. '২৫]

- i. পূর্ণবর্গ নয়
ii. ধনাত্মক
iii. ঋণাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: মূলদ্বয় বাস্তব অমূলদ ও অসমান হলে নিশ্চায়ক ধনাত্মক কিন্তু পূর্ণবর্গ নয়।

53. কোনো দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান হলে পৃথায়ক হবে- [সি. বো. '২২]

- (i) পূর্ণবর্গ
(ii) ধনাত্মক সংখ্যা
(iii) ঋণাত্মক সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: শর্তগুলো ভালো করে মনে রাখবা।

54. $x^2 - kx + 2 = 0$, সমীকরণের একটি মূল 3 হলে- [জ. বো. '২২]

- (i) অপর মূল $\frac{2}{3}$
(ii) k এর মান $\frac{11}{3}$
(iii) প্রদত্ত সমীকরণের নিশ্চায়ক = 7
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) মূলদ্বয়ের গুণফল = $\frac{2}{1}$; অপর মূল α হলে,

$$3\alpha = 2 \therefore \alpha = \frac{2}{3}$$

(ii) একটি মূল 3 মানে 3 দ্বারা সমীকরণ সিদ্ধ হবে $3^2 - 3k + 2 = 0$;

$$k = \frac{11}{3}$$

(iii) $x^2 - \frac{11}{3}x + 2 = 0$

$$D = \left(\frac{11}{3}\right)^2 - 4 \times 1 \times 2 = \frac{49}{9} \neq 7$$

55. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x-p} = \frac{1}{q}$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে- [জ. বো. '২২]

- (i) $\alpha + \beta = p$
(ii) $\alpha\beta = pq$
(iii) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{1}{q}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $\frac{1}{x} - \frac{1}{x-p} = \frac{1}{q}$

$$\Rightarrow \frac{x-p-x}{x(x-p)} = \frac{1}{q}$$

$$\Rightarrow x^2 - px + pq = 0$$

(i) মূলদ্বয়ের যোগফল $\alpha + \beta = p$

(ii) মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = pq$

$$(iii) \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{p}{pq} = \frac{1}{q}$$

56. $x^2 - 5x + 6 = 0$ এবং $x^2 + x - 12 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের- [ম. বো. '২১]

- (i) প্রতিটির মূলদ্বয় মূলদ
(ii) সাধারণ মূল 3
(iii) প্রথম সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি 5
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $x^2 - 5x + 6 = 0$ এর মূলদ্বয় 2 ও 3

$$x^2 + x - 12 = 0 \text{ এর মূলদ্বয় } 3 \text{ ও } -4$$

অতএব, সমীকরণদ্বয়ের মূলগুলি মূলদ, সাধারণ মূল 3 এবং প্রথম সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি 5

57. $3x^2 + 2x + 1 = 0$ এর ক্ষেত্রে-

[চ. বো. '২৩]

(i) মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান

(ii) মূলদ্বয়ের যোগফল $-\frac{2}{3}$ (iii) মূলদ্বয়ের গুণফল $\frac{1}{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) ক্যালকুলেটর দিয়ে সমীকরণ সমাধান করে মূলগুলো চেক করো।

(ii) মূলদ্বয়ের যোগফল $-\frac{b}{a} = -\frac{2}{3}$ (iii) মূলদ্বয়ের গুণফল $\frac{c}{a} = \frac{1}{3}$

58. একটি ত্রিঘাত সমীকরণে-

[ব. বো. ২৫]

i. তিনটি মূল বাস্তব হতে পারে

ii. দুইটি মূল বাস্তব হলে অপরটি জটিল

iii. একটি মূল বাস্তব হলে অপর দুইটি জটিল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে উল্লেখিত 'ত্রিঘাত' সমীকরণ এর জন্য অপশনে সঠিক উত্তর নেই।

কিন্তু 'ত্রিঘাত' সমীকরণ হলে সঠিক উত্তর (i) ও (iii)

কারণ জটিল মূল জোড়ায় জোড়ায় থাকে।

59. $x^3 - \frac{1}{3}x - 15 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে- [কু. বো. '২২](i) $\Sigma\alpha = 0$ (ii) $\Sigma\alpha\beta = -\frac{1}{3}$ (iii) $\alpha\beta\gamma = 15$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\Sigma\alpha = -\frac{b}{a} = -\frac{0}{1} = 0$ (ii) $\Sigma\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-\frac{1}{3}}{1} = -\frac{1}{3}$ (iii) $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a} = 15$ 60. $f(x) = x^4 - 3x^2 - 2x$ একটি বহুপদী হলে

[ম. বো. '২৩]

(i) $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল 4টি(ii) $f(x) = 0$ এর একটি মূল 2(iii) $x - 1, f(x)$ এর একটি উৎপাদক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) ও (ii) Using Calculator

(iii) $x - 1 \neq f(x)$ এর উৎপাদক

(i) এর চারটি মূল পুনরাবৃত্তিসহ ধরতে হবে।

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub


<https://www.rhombuspublications.com>
<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>
